TD 02: syntaxe du λ-calcul

1 Rappels

La syntaxe du λ-calcul est la suivante.

λ-TERME	$t, u ::=$	x	(variable)	**Priorité** :	(abstraction) < (application)
		$\lambda x.t$	(abstraction)	**Asso. gauche** :	application
		$t\ u$	(application)	**Lieur** :	abstraction : x dans t

On abrège $\lambda x_1.\lambda x_2.\ldots\lambda x_n.t$ en $\lambda x_1 \ldots x_n.t$. Les ensembles des variables libres et liées d'un λ-terme sont définis par induction sur le terme.

$$\begin{aligned} \mathsf{fv}(\mathsf{x}) &= \{\mathsf{x}\} & \mathsf{bv}(\mathsf{x}) &= \emptyset \\ \mathsf{fv}(\lambda \mathsf{x}.t) &= \mathsf{fv}(t) \setminus \{\mathsf{x}\} & \mathsf{bv}(\lambda \mathsf{x}.t) &= \mathsf{bv}(t) \cup \{\mathsf{x}\} \\ \mathsf{fv}(t\ u) &= \mathsf{fv}(t) \cup \mathsf{fv}(u) & \mathsf{bv}(t\ u) &= \mathsf{bv}(t) \cup \mathsf{bv}(u) \end{aligned}$$

Une *variable fraiche* est une variable ni libre ni liée dans aucun terme défini ou introduit précédement. La substitution sans capture est défini par induction sur le terme.

$$\begin{aligned} x\{u/x\} &= u \\ y\{u/x\} &= y && \text{si } x \neq y \\ (t_1\ t_2)\{u/x\} &= t_1\{u/x\}\ t_2\{u/x\} \\ (\lambda y.t)\{u/x\} &= \lambda y.t\{u/x\} && \text{si } y \neq x \text{ et } y \notin \mathsf{fv}(u) \end{aligned}$$

2 λ-calcul

Exercice 1 (Variables libres et liées) :

Question 1 – Donner les ensembles des variables libres et liées des termes suivants :

1. λy.x y
2. λxyz.x y
3. (λx.x y) x
4. (λx.x) (λx.x)

Question 2 – Pour chacun des deux derniers termes de la question précédente, donner un terme α-équivalent utilisant un maximum de noms de variables.

Question 3 – Parler de variables liées a-t-il un sens ? Argumenter.

Exercice 2 (Substitution) :

Calculer les substitutions suivantes :

1. $x\{y/x\}$
2. $(x\ y)\{\lambda z.z/x\}$
3. $(x\ x)\{\lambda z.z/x\}$
4. $(x\ x)\{\lambda z.z/y\}$
5. $((\lambda x.x\ y)\ x)\{z/x\}$
6. $((\lambda x.x\ y)\ y)\{z/y\}$
7. $(\lambda z.y\ z)\{z/y\}$
8. $((\lambda xz.x\ y\ z)\ y)\{\lambda x.x\ z/y\}$

Exercice 3 (Bonus) :

Prouver le lemme de substitution : pour tout t, u, v, y et x, si $x \neq y$ et $x \notin \mathrm{fv}(v)$, alors $t\{u/x\}\{v/y\} = t\{v/y\}\{u\{v/y\}/x\}$.

3 Un noyau d'OCaml

Soit le langage suivant :

EXPRESSIONS

e ::=	x		(variable)
	n		(nombre littéral)
	$e_1 + e_2$		(addition)
	$e_1 * e_2$		(multiplication)
	`let` x`=`e_1 `in` e_2		(définition)

Priorité :

(définition) < (addition)
< (multiplication)

Associativité gauche : addition,multiplication
Lieur : définition : x dans e_2

Exercice 4 :

Question 1 – Écrire la définition d'ensemble de variables libres pour cette syntaxe.

Question 2 – Écrire la définition de substitution pour cette syntaxe.